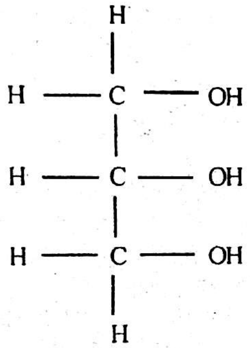
අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2005 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப்) பரீட்சை, 2005 ஓகஸ்ட்
General Certificate of Education (Adv, Level) Examination, August 2005

ජීව විද්‍යාව I உயிரியல் I Biology I	පැය දෙකයි இரண்டு மணித்தியாலங்கள் Two hours

1. நொதியங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
   (1) நொதியங்கள் அமினோ அமிலங்களினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன.
   (2) நொதியத் தாக்கங்கள் மீளத்தக்கவை.
   (3) நொதியங்கள் தாக்கங்களின் ஈற்று விளைப்பொருள்களின் இயல்பை மாற்றுவதில்லை.
   (4) சில நொதியங்கள் தமது கட்டமைப்பில் புரதமல்லாத பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன
   (5) நொதிய மூலக்கூறுகள் பொதுவாகக் கீழ்ப்படை மூலக்கூறுகளிலும் பார்க்கச் சிறியவை.

2.



நீர்ப்பகுப்பின் போது மேற்குறித்த சேர்வையைத் தருவது பின்வரும் சேர்வைகளுள் எது?
(1) மாப்பொருள் (2) பொசுபோலிப்பிட்டு (3) அல்புமின்
(4) DNA (5) கிளைக்கோசன்

3. DNA தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
   (1) ஒரு கலத்தினால் தொகுக்கப்படும் நொதியங்களின் கட்டமைப்பை அக்கலத்தின் DNA நிர்ணயிக்கும்
   (2) DNA மூலக்கூறின் இரு பட்டிகைகளும் சர்வசமமானவை.
   (3) பரம்பரையலகுகள் அவற்றின் DNA இன் மூல ஒழுங்குகளுக்கேற்ப ஒன்றிலிருந்தொன்று வேறுபடுகின்றன.
   (4) விகாரங்கள் DNA மூலக்கூறில் கட்டமைப்பு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன.
   (5) இழையுருப்பிரிவு ஆரம்பமாகு முன்பாக DNA இன் அளவு இருமடங்காகின்றது.

4. கலத்தில் உள்ள பின்வரும் புன்னங்கங்களுள் இலிப்பிட்டுத் தொகுப்புடன் சம்பந்தப்பட்டது எது?
   (1) கொல்கி உபகரணங்கள் (2) நுண்ணுடல்கள்
   (3) அழுத்தமான அகக்கலவுருச் சிறுவலை (4) அழுத்தமற்ற அகக்கலவுருச் சிறுவலை
   (5) இலைசோசோம்கள்

5. உயிருள்ள அங்கிகளில் காற்றுச் சுவாசத்தின்போது உள்ளெடுக்கப்படும் ஒட்சிசன் உள்ளடக்கப்படுவது
   (1) CO_2 இல் (2) நீரில் (3) காபோவைதரேற்றுக்களில்
   (4) பைருவிக் அமிலத்தில் (5) ATP இல்

6. உயிர்ப்பல்வகைமை தொடர்பாக உள்நாட்டுக்குரிய (endemic) இனங்கள் என்பவை
   (1) இயற்கையில் ஒரு நாட்டில் மாத்திரம் வளரும் இனங்களாகும்.
   (2) ஒரு பிரதேசம் தவிர வேறு எல்லாப் பிரதேசங்களிலிருந்தும் காலநிலை மாற்றங்களின் விளைவாக மறைந்துள்ள இனங்களாகும்.
   (3) அவை வாழும் சூழற்றொகுதியின் தொழிற்பாட்டுக்கு மிகவும் முக்கியமான இனங்களாகும்.
   (4) சுற்றாடல் விழிப்புணர்வின் அல்லது தேசியப் பண்பாட்டின் அடையாளங்களாக அமையும் இனங்களாகும்.
   (5) பெரும்பாலும் தேசியப் பூங்காக்களில் பாதுகாக்கப்படும் இனங்களாகும்.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

7. வெளிநிலைக் (ex-situ) காப்பு முறையாகக் கருதப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) பரம்பரையலகு வங்கிகளை அமைத்தல்
(2) தேசிய பூங்காக்களை அமைத்தல்
(3) தேசிய தாவரவியல் பூங்காக்களை அமைத்தல்.
(4) கடலாமை குஞ்சு பொரிப்பதற்கு ஏற்ற இடங்களை (Hatcheries) அமைத்தல்
(5) யானை அநாதை இல்லங்களை அமைத்தல்.

8. ஒரு குறித்த வாழிடத்தில் வாழும் தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகள் ஒரு தனி இனத்தைச் சேர்ந்தனவாவென நிர்ணயிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பிரதான பிரமாணம் பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) அவை ஒரு வாழிடத்தில் தொடர்ச்சியாக இருக்கின்றமை
(2) அவற்றின் கலங்களில் சர்வசம எண்ணிக்கையில் நிறமூர்த்தங்கள் இருத்தல்
(3) இயல்பொத்த உருவவியல் அம்சங்கள் இருத்தல்
(4) கலப்பு வழிவிருத்தி செய்து வளமான எச்சங்களைத் தோற்றுவிக்கும் ஆற்றல்
(5) ஒத்த வாழ்க்கை வட்டங்கள் இருத்தல்

9. கூர்ப்பு முறை தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
(1) இனங்கள் இயற்கையாக ஒழிந்து போதல் (extinction) கூர்ப்பு முறையின் ஒரு பகுதியாகும்.
(2) உயிர்ப்பல்வகைமைக் கூர்ப்பின் வரலாற்றில் இறுதியான பெரும் ஒழிவு டைனோசோர்கள் அகற்றப்பட்டமையாகும்.
(3) இனங்களின் கூர்ப்பு வீதம் பொதுவாக இனங்களின் ஒழிவு வீதத்திலும் பார்க்க உயர்ந்ததாகும்.
(4) மனிதக் குடித்தொகை அதிகரிக்கும் போது இனங்களின் ஒழிவு வீதம் குறையும்
(5) இனங்களின் ஒழிவு புதிய இனங்களின் உற்பத்திக்கு ஆதரவாக அமைகிறது.

10. இருவித்திலைத் தண்டின் முதலமைப்புக்கும் இருவித்திலை வேரின் முதலமைப்புக்குமிடையே உள்ள ஒப்பீடு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?

	தண்டு	வேர்
(1)	மேற்பட்டையில் ஒளித்தொகுப்புக் கலங்கள் இருக்கலாம்	மேற்பட்டையில் சேமிப்புக் கலங்கள் இருக்கலாம்
(2)	அகத்தோல் முனைப்பானதன்று	அகத்தோல் முனைப்பனது
(3)	கிடை முனைப்பானது	கிடை முனைப்பானது
(4)	மூலக்காழ் அனுக்காழுக்கு உட்புறமாக உள்ளது	மூலக்காழ் அனுக்காழுக்கு வெளிப்புறமாக உள்ளது.
(5)	கலன் மாறிழையம் உண்டு	கலன் மாறிழையம் இல்லை

11. கல்வின் வட்டத்துக்கும் கிரெப் வட்டத்துக்கும் இடையேயான ஒப்பீடு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?

	கல்வின் வட்டம்	கிரெப் வட்டம்
(1)	CO_2 அகத்துறிஞ்சப்படும்	CO_2 விடுவிக்கப்படும்
(2)	PGA ஒரு இடைநிலைப் பொருளாகும்	PGA ஒரு இடைநிலைப் பொருளன்று
(3)	ATP பயன்படுத்தப்படும்	ATP உருவாக்கப்படும்
(4)	ஒளி அவசியம்	ஒளி அவசியமன்று
(5)	பச்சையவுருவத்தின் பஞ்சணையில் நடைபெறும்	இழைமணியின் பஞ்சணையில் நடைபெறும்.

12. தாவரங்களின் வாழ்க்கை வட்டங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
(1) Pogonatum ஏகலிங்கப் புணரித்தாவரங்களைக் கொண்டுள்ளது.
(2) Nephrolepis வித்திகள் நீரின் மூலம் பரம்பல் அடையும்
(3) Selaginella இரு வகை வித்திக்கலன்களை உருவாக்கும்.
(4) Cycas பழங்களற்ற வித்துக்களை உருவாக்கும்.
(5) Selaginella புணரித்தாவரம் வித்திச் சுவரினுள்ளே வளரும்

13. தாவர வளர்ச்சிப் பதார்த்தங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
(1) எதிலீன் பழங்கள் கனிதலைத் தூண்டும்
(2) ஒட்சின்கள் வேர் ஆரம்பித்தலைத் தூண்டும்
(3) ஜிபறலின்கள் வித்துக்களின் உறங்கு நிலையைத் தடுக்கும்
(4) சைற்றோகைனின்கள் இலைகள் வயதாதலைத் தாமதிக்கச் செய்யும்
(5) அப்சிசிக் அமிலம் வித்துக்களின் உறங்குநிலையைத் தடுக்கும்.

14. வேர்களின் கப்பாரிக் கீலங்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
(1) அவற்றை இளம் தாவர வேர்களில் மாத்திரமே காணலாம்
(2) சிம்பிளாஸ்ட் ஊடாக நீர் செல்வதை அவை பாதிப்பதில்லை.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(3) அவற்றை அகத்தோற் கலங்களின ஆரைச் சுவர்களில் மாத்திரம் காணலாம்
(4) அவை நீரை உட்புகவிடுகின்ற போதிலும் கரையங்களை உட்புகவிடுவதில்லை
(5) அவற்றின் கலச்சுவர்கள் சுபரினால் தடிப்பாக்கப்பட்டுள்ளன.

15. நீர் அழுத்தம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
(1) மண்ணீர் தாவர வேர்களிலும் பார்க்க குறைந்த நீரழுத்தத்தைக் கொண்டிருக்கும்.
(2) வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது நீர் அழுத்தம் அதிகரிக்கும்
(3) தொடக்க முதலுரு சுருங்கற் சுட்டத்தின் போது ஒரு கலத்தின் நீர் அழுத்தம் அதனது கரைய அழுத்தத்திற்குச் சமமாகும்.
(4) பிரசாரணத்தில் கூடிய நீர் அழுத்தத்திலிருந்து குறைந்த நீரழுத்தத்திற்கு நீர் அசையும்
(5) வளிமண்டலத்தின் நீரழுத்தம் இலைநடுவிழையக் கலங்களின் நீரழுத்தத்திலும் பார்க்க குறைவானதாகும்.

16. தாவரத்தில் ஓமோன் உற்பத்தி செய்யப்படும் பிரதான இடம்
(1) மாறிழையமாகும்
(2) உச்சிப் பிரியிழையமாகும்
(3) இலைநடுவிழையமாகும்
(4) கலனிழையமாகும்
(5) அடிப்படையிழையமாகும்

17. பின்வரும் மூலகங்களுள் நுண்போசணைப் பொருள் அல்லாதது எது
(1) Mn (2) Cu (3) S (4) Fe (5) Zn

18. பின்வருவனவற்றுள் எதனை இனப்பெருக்க முறையாகக் கருதமுடியாதது?
(1) பற்றீரியாவில் இருகூற்று பிளவு
(2) மதுவங்களில் அரும்புதல்
(3) Spirogyra இல் துண்டு துண்டாடுதல்
(4) பற்றீரியாக்களில் அகவித்தி ஆக்கம்
(5) Nephrolepis இல் வித்தி ஆக்கம்

19. மனிதனில் தனிச் செதிண்மேலணி காணப்படுவது
(1) கேடயப் போலிச் சுரப்பியில் ஆகும்
(2) சிறுநீரகத்தில் ஆகும்
(3) களத்தில் ஆகும்
(4) தோலில் ஆகும்
(5) நாக்கில் ஆகும்.

20. மனிதனின் சுவாசத் தொகுதியின் பின்வரும் அங்கங்களுள் எது அதன் தொழிற்பாட்டுடன் தவறாகச் சோடியாக்கப்பட்டிருக்கின்றது?
(1) மூக்கு - உள்வரும் வளியை ஈரமாக்கி வெப்பமாக்குகின்றது
(2) தொண்டை - சீதத்தை உண்டாக்குகின்றது
(3) குரல்வளை - ஒலியைப் பிறப்பிக்கின்றது
(4) வாதநாளி - அந்நியப் பொருள்களை வெளியேற்றுகின்றது
(5) சிற்றறைகள் - வாயுக்களைப் பரிமாறுகின்றது

21. கலனற்ற (non-vascularised) சுவாசக் கட்டமைப்புக் காணப்படுவது
(1) அனலிட்டுகளில்
(2) கிரஸ்ரேசியன்களில்
(3) பூச்சிகளில்
(4) மொலஸ்காக்களில்
(5) மீன்களில்

22. நிறையுடலி மனிதத் தலையோடு தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
(1) அது 22 என்புகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
(2) அதன் கொள்ளளவு ஏறத்தாழ 1550 ml ஆகும்
(3) அது நடுச்செவியைப் பாதுகாக்கின்றது.
(4) அது அச்சு முள்ளந்தண்டென்புடன் மூட்டுக் கொண்டுள்ளது.
(5) அதன் என்புகள் அசைவில் பொருத்துகளின் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

23. கண்மூலகங்கள்
(1) நைடேரியன்களில் உள்ளன.
(2) பிளாற்றிகெல்மிந்துகளில் உள்ளன
(3) அனலிட்டுகளில் உள்ளன.
(4) ஆத்திரப்போடாக்களில் உள்ளன.
(5) மொலஸ்காக்களில் உள்ளன

24. மனிதனின் அகச் சூழலில் ஒரு சீர்த்திட நிலையில் (ஏகநிலையில்) ஒழுங்காக்கப்படாதது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) குளுக்கோசு
(2) வெப்பநிலை
(3) யூரியா
(4) காபனீரொட்சைட்டு
(5) நீர்

25. முள்ளந்தண்டு விலங்கு இயங்கு நரம்புக்கலம் தொடர்பாகத் தவறான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க
(1) அது மிகவும் உறுத்துகின்ற கலமாகும்
(2) அதன் கலவுடலில் நிசில் சிறுமணிகள் உண்டு
(3) அதன் முதலுரு மென்சவ்வு முனைவாக்கமடைந்து காணப்படும்

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

(4) அதன் உட்காவுநரம்பு முளைகள் கணத்தாக்கங்களைக் கலவுடலுக்கு அப்பால் கடத்தும்
(5) அது அசற்றைல்கோலினைத் தொகுத்து விடுவிக்கும்.

26. மனிதச் சூல் பற்றிய சரியான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க
(1) அது கருவூணைக் கொண்டுள்ளது
(2) அதில் 23 சோடி நிறமூர்த்தங்கள் உள்ளன
(3) சூல்கொள்ளலின் போது அது துணைமுட்டைக்குழிய நிலையில் உள்ளது
(4) அதன் உற்பத்தி பூப்பில் ஆரம்பிக்கும்
(5) இதில் கருவூண்சுற்று வெளி இல்லை

27. மனிதக் குருதிக் கலங்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?
(1) எல்லா வெண்குருதிக்குழியங்களும் சிறுமணியாகிக் காணப்படும்
(2) பிறபொருளெதிரிகளின் உற்பத்தியுடன் மொனோசைற்றுக்கள் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.
(3) வழக்கமாக வெண்குருதிக்குழியங்களின் அதி உயர்ந்த சதவீதம் நடுநிலைநாடிகளாகும்.
(4) செங்குழியங்கள் கீமோளித்திரினைச் சேமிக்கின்றன.
(5) மூலநாடிகள் குருதியுறைதலில் முக்கியமானவை

28. சாம்பல் நிறமுள்ள எலிகள் வெண்ணிறமுள்ள எலிகளுடன் இனங்கலக்கப்பட்ட போது F_1 தோன்றலில் கிடைத்த எல்லா எலிகளும் சாம்பல் நிறத்தைக் கொண்டிருந்தன. F_1 தோன்றல் ஆண் எலிகளும் பெண் எலிகளும் இனங்கலக்க-ப்பட்ட போது F_2 தோன்றலில் 18 சாம்பல் நிற எலிகளும் 06 கறுப்பு நிற எலிகளும் 08 வெண்ணிற எலிகளும் தோன்றின.
மேற்கூறிய பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில் பின்வரும் முடிபுகளுள் தவறானது எது?
(1) எலிகளின் கறுப்பு நிறம் ஒரு பின்னிடைவான இயல்பாகும்
(2) இது நிறைவில் ஆட்சியுடைமைக்கு ஓர் உதாரணமாகும்
(3) முதல் இனங்கலப்பில் பயன்படுத்திய சாம்பல் நிறப் பெற்றோர்கள் ஓரினநுகமுள்ளவை.
(4) F_1 தோன்றல்கள் பலவினநுகமுள்ளவை.
(5) எலிகளின் தோலின் நிறத்தைத் துணிவதில் குறைந்த பட்சம் இரு பரம்பரையலகுகளேனும் சம்பந்தப்பட்டுள்ளன.

29. ரசல் வொலஸ் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது எது?
(1) அவருடைய பரிசோதனைகள் பெற்றவியல்புகளின் தலைமுறையுரிமைக் கொள்கைக்கு ஆதாரமாக அமைந்தன
(2) அவருடைய பரிசோதனைகள் வாழ்க்கையின் தன்னிச்சைச் சந்ததிக் கொள்கையைத் தவறென நிரூபித்தன.
(3) அவர் அசேதனப் பொருளிலிருந்து சேதனப் பொருள் தோன்றலாம் என்பதை நிறுவுவதற்குப் பரிசோதனைகள் நடாத்தினார்.
(4) அவர் இயற்கை தேர்வுக் கொள்கையை ஆதரிப்பதற்குரிய சான்றுகளை அறியப் பெற்றார்.
(5) உயிரினம் விண்வெளியிலிருந்து புவிக்கு வந்துள்ளதென அவர் நம்பினார்.

30. தலைமுறையுரிமை பற்றிய தவறான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.
(1) பாரம்பரியத்தில் ஆட்சியுடைமை பற்றிய கோட்பாட்டை முதன் முதலில் கண்டுபிடித்தவர் கிறகெர் மெண்டல் ஆவார்.
(2) இயல்புகளின் தலைமுறையுரிமை எப்போதும் மெண்டலின் விதிக்கமைய ஒழுகுவதில்லை.
(3) மெண்டலின் துவிக்கலப்புப்பிறப்பு இனங்கலத்தல்கள் எப்போதும் F_2 சந்ததியில் 9:3:3:1 என்னும் விகித்தில் நான்கு தோற்றவமைப்புக்களை உருவாக்கும்.
(4) துவிக்கலப்புப்பிறப்புச் சோதனை இனங்கலத்தல்கள் எப்போதும் 1:1:1:1 என்னும் விகிதத்தில் நான்கு வகைத் தோன்றல்களை தோற்றுவிக்கும்.
(5) சோதனைக் கலப்பினப்பிறப்புக்கள் யாவும் பின்முகவினக்கலப்புக்கள் அல்ல.

31. பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
(1) நிறைவில் ஆட்சியுடைமையைக் காட்டும் ஒரு சோடி இயல்புகள் சம்பந்தப்படும் ஒரு கலப்புப் பிறப்பு இனங்கலத்தல்களில், F_1 தோன்றல் இரு பெற்றோர்களிலிருந்தும் வேறுபட்டதாகவிருக்கும்.
(2) இணைப்புக்களைக் காட்டும் இயல்புகள் ஒரே நிறமூர்த்தத்தில் இருக்கும் பரம்பரையலகுகளினாற் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
(3) நிறைவில் ஆட்சியுடைமையைக் காட்டும் எதிருருக்களினால் மனித ABO குருதியினங்கள் உண்டாகும்.
(4) மனித இலிங்கத்தன்மையின் தலைமுறையுரிமை மெண்டலின் விதிகளைப் பின்பற்றுவதில்லை.
(5) மனிதனின் உயரம் பல்சந்ததிச் சுவட்டுத் தலைமுறையுரிமையைக் காட்டும் ஓர் இயல்பாகும்.

32. இயற்கைத் தேர்வுக்கு ஓர் உதாரணமாக அமைவது பின்வருவரும் நிகழ்வுகளில் எது?
(1) வேறுபட்ட இரு நெற்பேதங்களைக் கலப்புப்பிறப்பாக்கல் மூலம் அவற்றைவிடச் சிறந்த ஒரு நெற்பேதத்தை உற்பத்தி செய்தல்.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

(2) வயலில் களைக்கொல்லியைப் பிரயோகிப்பதன் விளைவாக நெல் அறுவடை அதிகரித்தல்.
(3) வயலில் பூச்சிகொல்லிகளைப் பிரயோகிப்பதனால் பூச்சிகொல்லிகளை எதிர்க்கும் பூச்சிகள் அதிகரித்தல்.
(4) வயலில் விவசாய இரசாயனப் பொருள்களைப் பிரயோகிப்பதனால் உயிர்ப்பல்வகைமை குறைதல்
(5) கபிலத் தத்திகள் விரைவாகப் பரவுவதால் நெல் அறுவடை குறைதல்

33. சாகியத்துக்கு ஓர் உதாரணமாக அமைவது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) தம்பானவில் உள்ள வேடர்கள்
(2) உடவளவைத் தேசிய பூங்காவின் யானைகள்
(3) ஒரு தேன் கூட்டின் தேனீக்கள்
(4) விக்டோரியா நீர்த்தேக்கத்தின் பிளாந்தன்கள்
(5) சிங்கராஜக் காட்டின் கெண்டித் தாவரங்கள்

34. இலங்கையின் நன்னீர்க் குளங்களில் காணப்படாத அங்கிகளை கொண்டது பின்வரும் பாகுபாட்டுக் கூட்டங்களுள் எது?
(1) சயனோபற்றீரியா
(2) நைடேரியா
(3) எக்கைனோடேர்மற்றா
(4) குளோரோபைற்றா
(5) மொலஸ்கா

35. கடந்த நூற்றாண்டின் போது வளிமண்டலத்தின் CO_2 செறிவின் அதிகரிப்புக்குப் பிரதான காரணமாகக் கருதப்படுவது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) மனிதக் குடித்தொகையில் உள்ள அதிகரிப்பு
(2) உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருள்களைப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள அதிகரிப்பு
(3) தாவரங்களினதும் விலங்குகளினதும் குடித்தொகையில் உள்ள அதிகரிப்பு
(4) குளோரோபுளோரோக்காபன் சேர்வைகளின் பயன்பாட்டில் உள்ள அதிகரிப்பு
(5) விலங்கு வேளாண்மையில் உள்ள அதிகரிப்பு

36. சக்திக் கூம்பகங்கள் தொடர்பாகத் தவறானது பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) அவை சூழற்றொகுதியில் உள்ள போசணைத் தொடர்புகளைக் காட்டும்
(2) அவை எப்போதும் நிமிர்நேர்வானவையாகக் (upright) காணப்படா.
(3) ஒவ்வொரு போசணை மட்டத்திலும் ஏறத்தாழ 90% சக்தி இழக்கப்படும்
(4) மிகச் சிறந்த வகைச் சூழற் கூம்பகங்களாகக் இவை கருதப்படும்
(5) சக்தி கூம்பகங்களின் முதலாவது மட்டம் பிரதானமாக ஒளித்தொகுப்பு அங்கிகளினாலேயே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும்.

37. ஓசோன் படை குறைவடைவதால் (depletion) தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
(1) படைமண்டலத்தில் O_3 இனதும் O_2 இனதும் சமநிலை மாறுவதன் விளைவாக ஓசோன் குறைவடைதல் நடைபெறுகின்றது.
(2) படைமண்டலத்தில் ஓசோன் குறைவடைதல் நில மட்டத்தில் ஊதாக் கடந்த கதிர்ப்பு அதிகரிப்பதற்கு வழிவகுக்கும்.
(3) தகனமடையும் உயிர்ச்சுவட்டு எரிபொருளிலிருந்து உண்டாக்கப்படும் SO_2 உம் NO_2 உம் ஓசோனுடன் தாக்கம் புரிந்து ஓசோனை ஒட்சிசனாக உடைக்கின்றது.
(4) ஓசோன் படை குறைவடைதல் முதன் முதலாக அந்தாட்டிக்காவுக்கு மேலாக நிகழ்ந்ததாகக் காட்டப்பட்டது.
(5) ஓசோன் படை குறைவடைதல் தோல் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தக்கூடுமாகையால் அது உயிரினங்களுக்குத் தீங்கு பயக்கும்.

38. இலங்கைக் காடுகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
(1) மழைவீழ்ச்சி, குத்துயரம், மண் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் இலங்கையில் பல்வேறு வகைக் காடுகளைத் தோற்றுவித்தன.
(2) இலங்கையில் மிகவும் பரந்து காணப்படும் காடு அயனமண்டல உலர் கலப்பு என்றும் பச்சையான காடாகும்..
(3) ஈரவலய மழைக் காடுகள் உயிர்ப்பல்வகைமையில் அதிசெறிந்தனவாகவும் உள்நாட்டுக்குரிய இனங்களை அதிக எண்ணிக்கையில் கொண்டனவாகவும் உள்ளன.
(4) உயிர்ப்பல்வகைமையைப் பொறுத்தவரை மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவற்றுள் ஒன்றானது மிகப் பெரியதுமான ஈரவலயக் காடு சிவனொளிபாத மலைக் காட்டுப் புகலரண் ஆகும்.
(5) இலங்கையில் இறுதியாக நடைபெற்ற நில அளவீடு இயற்கைக் காடுகள் மொத்த நிலப்பரப்பின் ஏறத்தாழ 40%ஐ மாத்திரமே கொண்டுள்ளவெனக் காட்டுகின்றது.

- 39 ஆம் 40ஆம் வினாக்கள் பின்வரும் தகவல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் நுண்ணங்கிக் குடித்தொகையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு நுண்ணுயிரியலில் பயன்படுத்தப்படும் முறைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

A- 12^0C இல் அமுக்கவடுகலனுக்குட்படுத்தல்
B-மென்சவ்வு வடி கட்டல்
C- பாச்சர் முறைப் பிரயோகம்
D-160^0C இல் வெப்பவளிக் கனலடுப்பில் வெப்பமாக்குதல்
E- நற்காப்புப் பதார்த்தங்களைச் சேர்த்தல்

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

39. போசணை ஏகார் ஊடகத்தைக் கிருமியழிப்பதற்கு மேற்குறித்த முறையில் எதனைப் பயன்படுத்தலாம்?
(1) A,C ஆகியன (2) A,B ஆகியன (3) D (4) A (5) C

40. போத்தலில் அடைத்த பழச்சாற்றில் நுண்ணங்கிகளைப் பொதுவாகக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு மேற்குறித்த முறைகளில் எதனைப் பயன்படுத்தலாம்?
(1) A (2) B (3) C (4) B,C ஆகியன (5) C,E ஆகியன

41. கைத்தொழிற் கழிவு நீர்ப் பரிகரிப்புப் பொறியத்தில் துணைப் பரிகரிப்புக் கட்டத்தின் பிரதான குறிக்கோள் பின்வருவனவற்றுள் எது?
(1) நச்சு உலோகங்களை அகற்றுதல் (2) நோய் விளைவிக்கும் அங்கிகளை அழித்தல்
(3) மணலை அகற்றுதல் (4) மிதக்கும் பொருளை அகற்றுதல்
(5) நுண்ணங்கி ஒட்சியேற்றத்தின் மூலம் உயிரிரசாயனவியல் ஒட்சிசன் தேவையைக் (BOD) குறைத்தல்.

42. பின்வரும் நோய் விளைவிக்கின்ற பற்றீரியாக்களில் அகநச்சுப்பதார்த்தத்தை உற்பத்தி செய்வது எது?
(1) *Clostridium tetani* (2) *Vibrio cholerae*
(3) *Corynebacterium diphtheriae* (4) *Salmonella typhi* (5) *Staphylococcus aureus*

43. *Nitrobacter*, *Nitrosomonas* ஆகியன மிகச் சிறந்த முறையில் விவரிக்கப்படுவது
(1) இரசாயனப் பிறபோசணிகளாக (2) இரசாயனத்தற்போசணிகளாக
(3) ஒளித்தொகுப்புக்குரியதற்போசணிகளாக (4) பிறபோசணிகளாக
(5) ஒளித்தொகுப்புக்குரிய பிறபோசணிகளாக

44. உடல்நலமுள்ள பிள்ளைகளுக்கு இளம்பிள்ளைவாதத்திற்கு எதிராக வக்சீனேற்றலுக்கு ஓர் உதாரணமாக அமைவது.
(1) செயற்கை மந்த நிர்ப்பீடனமாகும் (2) செயற்கை உயிர்ப்புள்ள நிர்ப்பீடனமாகும்
(3) இயற்கை உயிர்ப்புள்ள நிர்ப்பீடனமாகும் (4) இயற்கை மந்த நிர்ப்பீடனமாகும்.
(5) செயற்கையாகத் தூண்டப்பட்ட இயற்கை நிர்ப்பீடனமாகும்

45. தென்னங்கருவண்டு தொடர்பாகத் தவறான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க
(1) நிறைவுடலிப் பெண்விலங்கு குப்பைக் குவியல்களில் முட்டைகளை இடும்.
(2) வண்டினால் ஏற்படுத்தப்படும் சேதத்தின் அறிகுறிகள் தென்னையின் முடி உக்குதல் ஆகும்.
(3) அது கோலியொப்ரெறா வருணத்திற்குரியாதகும்.
(4) அதன் குடம்பிகள் உக்கும் தாவரப் பகுதிகளை உணவாகக் கொள்ளும்
(5) நிறைவுடலியினால் மாத்திரமே தென்னைக்குச் சேதம் ஏற்படும்

46. *Wuchereria bancrofti* பற்றித் தவறானது பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எது?
(1) குடம்பிகள் பகல் நேரங்களில் மனிதனின் நுரையீரலின் சிறிய குருதிக் கலன்களில் வாழும்
(2) புறத்தோற்றத்தைக் கொண்டு நிறைவுடலி ஆணையும் பெண்ணையும் ஒன்றிலிருந்தொன்று வேறு பிரித்தறியலாம்
(3) நிறைவுடலிப் பெண் ஒரு போதும் முட்டைகளை இடுவதில்லை
(4) தொற்று நிலை L_1 குடம்பியாகும்
(5) மாசடைந்த நீர் அதன் பரம்பலை எளிதாக்கும்.

47. நீர்வளர்ப்புப் பற்றிய திருத்தமான கூற்றைத் தெரிந்தெடுக்க.
(1) ஆள்புலத்தைக் (territoriality) காட்டும் மீன்கள் நீர்வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
(2) ஓர் அலகுப் பரப்பளவுக்கான அதியுயர்ந்த விளைச்சல் விரிவான வளர்ப்பு முறைமைகளில் காணப்படுகின்றது.
(3) குறைச் செறிவு வளர்ப்பு முறைமைகளில் குறைநிரப்பு உணவு அளிக்கப்படுகின்து
(4) விரிவான வளர்ப்பில் நீரின் தரம் பேணப்படல் இன்றியமையாதது.
(5) இலங்கையில் செறிவான வளர்ப்பு முறைமைகளில் மாத்திரமே செட்டை மீன் வளர்க்கப்படும்.

48. தாவர இனப்பெருக்கத்தில் இழைய வளர்ப்புத் தொழினுட்பங்களைப் பயன்படுத்தல் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் தவறானது எது?
(1) பருவ மாறல்களைப் பொருட்படுத்தாமல் தாவரங்களை இனம் பெருக்குவதற்கு இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
(2) தாவரங்களின் பிறப்புரிமைப் பல்வகைமையை அதிகரிப்பதற்கு இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
(3) வரையறுக்கப்பட்ட இடத்தில் அதிக எண்ணிக்கையான தாவரங்களைத் தோற்றுவிப்பதற்கு இதனைப் பயன்படுத்தலாம்
(4) தாவரங்களை மிக விரைவாகத் தோற்றுவிப்பதற்கு இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.
(5) வித்தில்லாத் தாவரங்களை இனம்பெருக்குவதற்கு இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT
Scanned by CamScanner

49. பட்டாணித் தாவரங்களின் துவிக்கலப்புப்பிறப்பு இனங்கலத்தலில் பரிசோதனையாளர் ஒருவர் அதன் F_2 தோன்றல்களுள் 139,52,46,13 என்னும் எண்ணிக்கையில் நான்கு தோற்றவமைப்புக்கள் இருப்பதை அவதானித்தார். இவ்வெண்கள் 9:3:3:1 என்னும் விகிதத்திற்கு இசைவாக அமைகின்றனவா என்பதைச் சரிபார்க்க விரும்பினால் அவர் பின்வரும் புள்ளிவிபர முறைகளில் எதனைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.?

(1) நியம விலகலைக் காண வேண்டும்
(2) எண்களின் மாறற்றிறனைக் காண வேண்டும்
(3) நியம வழுவைக் காண வேண்டும்.
(4) கை வர்க்கச் சோதனையைப் பயன்படுத்த வேண்டும்
(5) புதிய பேறுகளைப் பெறுவதற்குப் பரிசோதனையைத் திரும்பச் செய்ய வேண்டும்.

50. நெல் விருத்தியாளர் ஒருவர் நெல் வயலிலிருந்து 100 குஞ்சங்களை எழுமாற்றாகக் கொய்து அவை ஒவ்வொன்றிலும் உள்ள வித்துக்களை எண்ணினார். அவர் பெறுபேறுகளை ஒரு மீடிறன் பரம்பல் வளையியில் குறித்தார். இழிவு 190 ஆகவும் உயர்வு 270 ஆகவும் இடை 230 ஆகவும் கொண்டு பரம்பல் செவ்வனாக இருக்கக் காணப்பட்டது. இவற்றுள் 70 குஞ்சங்கள் 215 இற்கும் 245 இற்கும் இடைப்பட்ட எண்ணிக்கையில் வித்துக்களைக் கொண்டிருந்தன. இப்பரம்பலில் நியம விலகலுக்கு மிகக் கிட்டியது பின்வரும் எண்ணிக்கைகளுள் எது?

(1) 5 (2) 12 (3) 20 (4) 25 (5) 30

- 51 தொடக்கம் 60 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் தரப்பட்டுள்ள விடைகளுள் ஒன்று சரியானது / ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை சரியானவை. விடைகளுள் எது சரியானது / எவை சரியானவை என முடிவு செய்க, பின்னர் பொருத்தமான இலக்கத்தை தெரிந்தெடுக்க.

A,B,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 1
A,C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 2
A,B ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 3
C,D ஆகியன மாத்திரம் சரியானவை எனின் 4
வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின் 5

பொழிப்பாக்கிய பணிப்புரைகள்				
1	2	3	4	5
A,B,D சரியானவை	A,C,D சரியானவை	A,B சரியானவை	C,D சரியானவை	வேறு விடை அல்லது விடைகளின் சேர்க்கை சரியெனின்

51. கல மென்சவ்வுகள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எது / எவை உண்மையானது / உண்மையானவை?

(A) கலமென்சவ்வுகள் வாயுக்களை உட்புகவிடமாட்டா.
(B) அசேதன அயன்கள் நீருடன் கல மென்சவ்வுகளினூடாக மந்த முறையில் கலங்களினுள்ளே புகும்.
(C) தேர்வுக்குரிய முறையில் கலச் சுவாசத்தை நிரோதிக்கும் இரசாயனப் பொருள்கள் கல மென்சவ்வுகளினூடாகக் கனிப்பொருள் அயன்கள் செல்வதை நிரோதிக்கும்
(D) சில நோய் விளைவிக்கும் பற்றீரியாக்களினால் சுரக்கப்படும் கலப்புற நொதியங்கள் கலமென் சவ்வுகளை அழிக்கும்.
(E) கல மென்சவ்வுகளினூடாக நீர் கொண்டு செல்லல் செறிவுப் படித்திறனுக்கு எதிராக நடைபெறும்.

52. வளிமண்டலத்தைப் பாதுகாப்பதில் பின்வரும் வரைவேடுகளில் (Protocols) / சமவாயங்களில் (conventions) எது / எவை முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது / வாய்ந்தவை?

(A) ரம்சார் சமவாயம் (B) பசல் (Basel) சமவாயம் (C) மொன்ரியல் வரைவேடு
(D) கியாற்றோ வரைவேடு (E) CITES சமவாயம்

53. விவசாய நிலங்களில் களைகள் வெற்றிகரமாக வளர்வதற்குக் காரணமாக இருப்பது பின்வரும் இயல்புகளில் எது / எவை?

(A) அதிக எண்ணிக்கையில் அவை வளமான வித்துக்களை உருவாக்கும்
(B) அவற்றின் வித்துகள் அலிலோபதிக்குரிய (allelopathic) இயல்புகளைக் காட்டும்
(C) அவை பல்லாண்டு வாழ்கின்ற தாவரங்கள் ஆகும்.
(D) அவற்றின் பழங்களும் வித்துகளும் வினைத்திறனுடைய பரம்பற் பொறிமுறைகளைக் காட்டும்

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_BOT

Scanned by CamScanner

(E) அவை உள்நாட்டுக்குரிய தாவரங்கள் ஆகும்.

54. RUBP காபொட்சிலேசு நொதியம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது/ சரியானவை?
(A) தாவரங்களின் ஒளித்தொகுப்புக்கு அது இன்றியமையாதது.
(B) PEP ஆனது RUBP இலும் பார்க்கச் சிறந்த CO_2 வாங்கியாகும்.
(C) C_3 ஒளித்தொகுப்பு, C_4 ஒளித்தொகுப்பு ஆகியன இரண்டிற்கும் அது தேவைப்படும்.
(D) பொசுபோகிளிசரல்டிகைட் அதன் தாக்கத்தின் விளை பொருளாகும்.
(E) அது பச்சையவுருவங்களின் தைலகொயிட் மென்சவ்வுகளுடன் இணைந்து காணப்படும்

55. பின்வருவனவற்றுள் எது / எவை தாழ் வெப்பநிலைக்கு உணர்ச்சியுள்ளது / உணர்ச்சியுள்ளவை
(A) பசினியன் சிறுதுணிக்கைகள்
(B) ரபினியின் அங்கங்கள்
(C) குரோசின் குமிழ்கள்
(D) சுயாதீன நரம்பு முனைகள்
(E) மீசுனரின் சிறுதுணிக்கைகள்

56. மனிதச் சிறுநீரகம் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுக்களுள் உண்மையானது / உண்மையானவை எது / எவை?
(A) செங்குருதிக் கலங்களின் உற்பத்தியுடன் அது சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.
(B) குருதியின் pH ஐ அது சீராக்குகின்றது.
(C) அதன் சிறுகுழாய்கள் குளுக்கோசைச் சுரக்கின்றன.
(D) அது உடலின் பிரதான பிரசாரணச் சீராக்கல் அங்கமாகும்
(E) அது யூரியாவைத் தொகுக்கின்றது.

57. மனித ஓமோன்கள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றுகளுள் எது / எவை சரியானது / சரியானவை?
(A) FSH ஆனது சூலகப் புடைப்புக்களின் வளர்ச்சியைத் தூண்டும்
(B) முன்சிறுகுடலினால் கோலிசிற்றோகைனின் சுரக்கப்படும்.
(C) பரத்தோமோன் குருதிக் கல்சிய மட்டத்தைக் குறைக்கும்
(D) குளுக்ககோன் ஈரலில் செயற்படும்
(E) T-நிணநீர்க்குழியங்களின் விருத்திக்குத் தைமோசின் உதவும்.

58. மனித இதயத் தசை நார்கள் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் சரியானது / சரியானவை எது/ எவை?
(A) இடைப்புகுந்த தட்டுக்களை அவை கொண்டுள்ளன.
(B) அவை நீண்ட, உருளை வடிவ நார்களாகும்.
(C) அவை தாமாகச் சந்தம் பொருந்திய முறையில் சுருங்கக் கூடியவை.
(D) அவை ஒரு போதும் களைப்படைவதில்லை
(E) அவை வரிகளற்றவை.

59. DNA தொடர்பான அம்சங்களில் எது / எவை புவியில் இருக்கும் உயிருள்ள இனங்கள் ஒரே அடியிலிருந்து (stock) கூர்ப்படைந்துள்ளன என்னும் கருத்துக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றது/ இருக்கின்றன?
(A) சில வைரசுக்கள் தவிர்ந்த எல்லா அங்கிகளினதும் பரம்பரைப் பதார்த்தம் DNA ஆகும்.
(B) DNA இன் பிறப்புரிமைக் குறியீடு எல்லா அங்கிகளுக்கும் பொதுவானது ஆகும்
(C) DNA மூலக்கூறு இரு நிரப்புகின்ற பட்டிகைகளால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.
(D) DNA மூலக்கூறு சர்சவம மூலக்கூறுகளை உருவாக்குவதற்காகத் தானாகப் பகர்ப்பு (replicate) அடையும்
(E) DNA மூலக்கூறு பிறப்புரிமைத் தகவல்களைச் சேமிக்கக் கூடியது.

60. பின்வரும் கூற்றுக்களில் தவறானது / தவறானவை எது / எவை?
(A) வைரசுக்கள் யாவும் கட்டுப்பட்ட ஒட்டுண்ணிகளாகும்
(B) பங்கசுக்கள் யாவும் பிறபோசணிகளாகும்
(C) பற்றீரியாக்கள் யாவும் பிறபோசணிகளாகும்.
(D) நுண்ணங்கிகள் யாவும் புரோகரியோற்றாக்களாகும்
(E) பங்கசுக்கள் யாவும் இயக்கமற்ற இனப்பெருக்கக் கட்டமைப்புக்களை உற்பத்தி செய்யும்.

***

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka

09 T II

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2005 අගෝස්තු
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2005 ஓகஸ்ற்
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2005

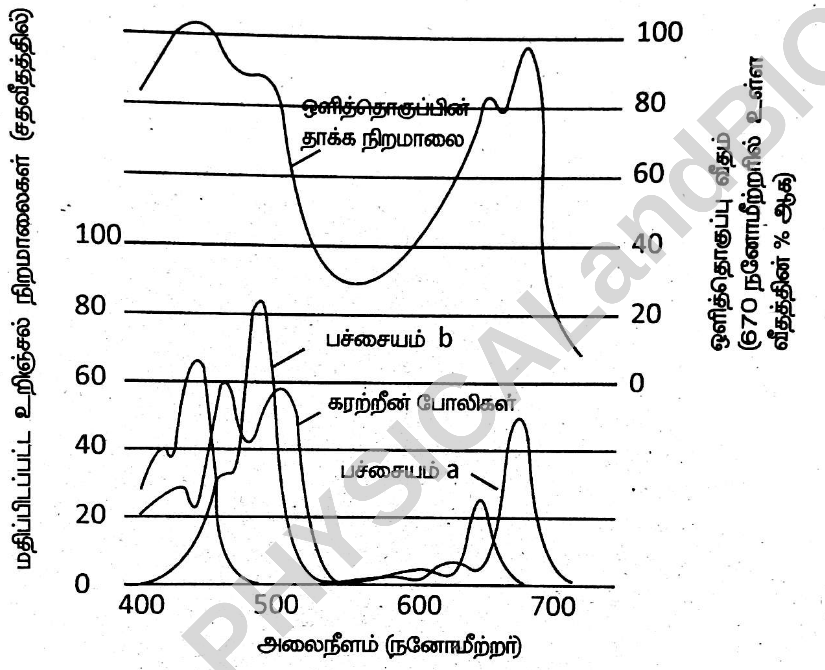
ජීව විද්‍යාව II
உயிரியல் II
Biology II

பகுதி A- அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.

(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

1. (A) ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருள்களின் அகத்துறிஞ்சல் நிறமாலையையும் ஒளித்தொகுப்பின் தாக்க நிறமாலையையும் கீழே உள்ள வரைபுகள் காட்டுகின்றன.



(i) மேற்குறித்த வரைபுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒளித்தொகுப்புப் பற்றி எப்பிரதான முடிபுகளுக்கு வரலாம்?

....

(B) (i) ஒளித்தொகுப்பின் இரு பிரதான கட்டங்களையும் பச்சையவுருவத்தில் இவ்விரு கட்டங்களும் நடைபெறும் இடங்களையும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நடைபெறும் 3 பிரதான நிகழ்வுகளையும் கீழே தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் காட்டுக.

ஒளித்தொகுப்பின் பிரதான கட்டம்	பச்சையவுருவத்தில் அது நடைபெறும் இடம்	ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நடைபெறும் பிரதான நிகழ்வுகள்
....	....	....

(ii) இலைகளில் ஒளித்தொகுப்பு வீதத்தை உச்ச அளவாக்குவதற்கு இசைவாக்கங்களாகக் கருதப்படத்தக்க இரு உடற்றொழிலியல் சிறப்பியல்புகளையும் இரு உடலமைப்பியல் சிறப்பியல்புகளையும் எழுதுக.

உடற்றொழிலியல்	உடலமைப்பியல்
....	....

(C) (i)(a)pH,(b) வெப்பநிலை, (c) கீழ்ப்படைச் செறிவு என்பன நொதியத் தாக்க வீதத்தைப் பாதிக்கும் விதத்தைக் காட்டுவதற்கு மூன்று பெயரிடப்பட்ட வெவ்வேறான வரைபுகளை கீழே வரைக.

(a) (b) (c)

(ii) நொதியம் உயர் வெப்பநிலையில் அதன் தொழிற்பாட்டை ஏன் இழக்கின்றதென விளக்குக.

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(D)(i) உயிர்ச் சடப்பொருளில் இருக்கும் நான்கு பிரதான சேதனச் சேர்வைகளின் வகைகளைப் பெயரிட்டு அவற்றின் மூலக அமைப்பையும் இரு பிரதான தொழில்களையும் பின்வரும் அட்டவணையில் காட்டுக.

சேதனச் சேர்வை	மூலக அமைப்பு	பிரதான தொழில்கள்
....	....	....

(ii) உமக்கு A,B,C என்னும் மூன்று கரைசல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுள் ஒன்று அமிலேசு நொதியத்தையும் ஏனைய இரண்டும் 0.1%, 0.5% மாப்பொருள் கரைசல்களையும் கொண்டுள்ளன. உமக்கு பின்வரும் பொருள்கள் தரப்பட்டிருப்பின், (a) அமிலேசுக் கரைசல் (b)0.5% மாப்பொருள் கரைசல் ஆகியவற்றை எங்ஙனம் இனங்காண்பீரென விளக்குக. தரப்பட்ட பொருள்கள் : வெண்ணிறப் பீங்கான் ஓடு, அளவுச் சிலிண்டர், நிறுத்தற்கடிகாரம், நீர், ஐதான அயடீன், ஏந்தானத்தில் சோதனைக் குழாய்கள், கண்ணாடிக் கோல்கள், கண்ணாடிக் குழாய்கள்

....

2. (A)(i) நரம்புத்தொகுதி வகிக்கும் முக்கிய பங்கு யாது?

(ii) முள்ளந்தண்டு விலங்குகளின் நரம்புத் தொகுதியின் தொழிற்பாட்டு அலகு யாது?

(iii) நரம்பு வலையைக் கொண்டிருக்கும் உறுப்பினர்கள் உள்ள ஒரு கணத்தின் பெயரை எழுதுக?

(iv) வகையான முள்ளந்தண்டு விலங்கு ஒன்றின் நரம்பு நாணுக்கும் வகையான கோடேற்றாவின் நரம்பு நாணுக்குமிடையே உள்ள இரு கட்டமைப்பு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

(a) ....

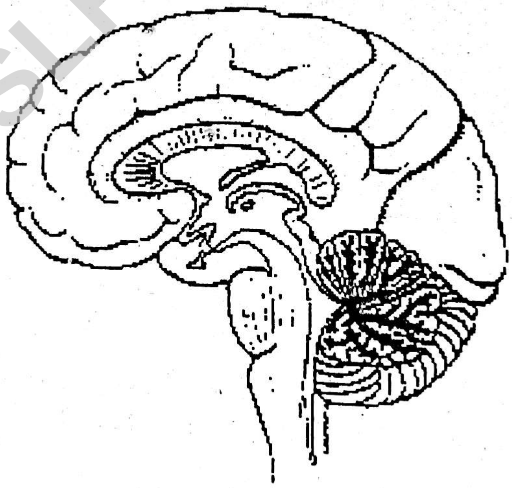
(b) ....

(v) பின்வரும் ஒவ்வொன்றிலும் பரிவு நரம்புத் தொகுதியின் தூண்டல் விளைவைக் குறிப்பிடுக.

	விளைவு
(a) இதயவடிப்பு	....
(b) குடற்சுருக்கம்	....
(c) வியர்வைச் சுரப்பு	....
(d) கதிராளியின் பருமன்	....

(B)(i) கீழே தரப்பட்டுள்ள வரிப்படத்தில் பின்வரும் பகுதிகளை, (a-g) அம்புக்குறிகளை வரைந்து அவற்றைப் பெயரிடுவதன் மூலம் காட்டுக.

(a) மூளி (b) வரோலியின் பாலம் (c) கபச்சுரப்பி (d) பரிவகக் கீழ்
(e) மூளைய மேற்பட்டையின் பிடரென்புச் சோணை (f) வன்சடலம்
(g) மூளைய மேற்பட்டையின் நுதற் சோணை



(ii) பின்வரும் ஒவ்வொன்றினதும் ஒரு பிரதான தொழிலைத் தருக.

		தொழில்
(a)	மூளைய மேற்பட்டையின் பிடரென்புச் சோணை	....
(b)	வரோலியின் பாலம்	....
(c)	மூளி	....

(iii) நரம்புசெலுத்திகள் என்பவை யாவை?

....

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(iv) இரு நரம்பு செலுத்திகளின் பெயர்களை எழுதுக.
(a) .... (b) ....

(v) நரம்புசெலுத்தி ஏன் ஓமோனாகக் கருதப்படுவதில்லை?
....

(C)(i) நரம்புத் தாக்க அழுத்தம் என்பது யாது?
....

(ii) தாக்க அழுத்தத்தின் முனைவழிவு அவத்தைக்குப் பொறுப்பான அயன் யாது?
....

(iii) நரம்புக் கணத்தாக்கம் என்பதை வரைவிலக்கணப்படுத்துக.
....

(iv) நரம்புக் கணத்தாக்கங்களின் கடத்தலில் மயலின் வகிக்கும் பங்கு யாது?
....

(v) மயலினைச் சுரக்கும் கலங்களைப் பெயரிடுக.
....

(D)(i) கீழே தரப்பட்டுள்ள தாவர அசைவுகள் ஒவ்வொன்றையும் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் பெயர்களைக் எழுதுக.

	அசைவு	அசைவின் பெயர்
(a)	சூரியனை நோக்கிச் சூரியகாந்திப்பூ திரும்புதல்	....
(b)	தொடும்போது தொட்டாற் சுருங்கி தாவரத்தின் இலைகள் மடிதல்	....
(c)	மாலைநேரத்தில் அகத்தி தாவரத்தின் இலைகள் மடிதல்	....
(d)	நீர்நிலைகளின் மேற்பரப்புப் படைகளுக்கு அலைத்தாவுரங்கள் அசைதல்.	....
(e)	கொடித்தோடைத் (Passion Fruit) தாவரத்தின் தந்து ஆதாரத்தைச் சுற்றி வளருதல்	....

(ii) தாவரங்களில் பின்வரும் தொழில்களுக்குப் பொறுப்பான தாவர ஓமோனின் பெயரை எழுதுக.

	தாவரத் தொழில்	ஓமோனின் பெயர்
(a)	உச்சியாட்சியைப் பேணல்	....
(b)	தண்டு நீட்சியையும் கலவிரிவையும் ஊக்குவித்தல்	....
(c)	ஒட்சின்களுடன் இடைத்தாக்கம் புரிந்து கலப் பிரிவை ஊக்குவித்தல்	....
(d)	அங்குர உறங்குநிலையையும் வித்து உறங்கு நிலையையும் பேணல்	....
(e)	பூத்தலைத் தூண்டுதல்	....

3. (A)(i) அங்கிகளை ஐந்து இராச்சியங்களாகப் பாகுபடுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் மூன்று பிரதான பிரமாணங்கள் (criteria) யாவை?
(a) ....
(b) ....
(c) ....

(ii) அனிமாலியா இராச்சியத்தின் எந்தக் கணம் முப்படையுள்ள உடற்குழியற்ற அங்கிகளைக் கொண்டுள்ளது?
....

(iii) கீழே தரப்பட்டுள்ள அம்சங்களை தனித்துவமாகக் (unique features) கொண்ட அங்கிகள் கூட்டமாக்கப்படும் கணத்தை / பிரிவை எழுதுக.

	அவற்றுக்கே உரித்தான அம்சம் (தனித்துவமான)	கணம் / பிரிவு
(a)	தட்டையக் குடம்பி இருத்தல்	....
(b)	மாகரு ஒன்றும் நுண்கரு ஒன்றும் இருத்தல்	....
(c)	குழாய்க் கால்கள் இருத்தல்	....

https://t.me/SEPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(d) தொண்டைப் பிளவுகள் இருத்தல் ....

(e) அழன்மொட்டுச் சிறைப்பைகள் இருத்தல் ....

(f) வறுகி ஒன்று இருத்தல் ....

(g) நுகவித்திகள் இருத்தல் ....

(h) ஆட்சியுள்ள சுயாதீனப் புணரித்தாவரமொன்றைக் கொண்ட சந்ததிப் பரிவிருத்தி இருத்தல் ....

(i) பருகியாகத் தொழிற்படும் மகரந்தக் குழாய் இருத்தல் ....

(ii) கலன்றொகுதியில் கலன்களும் துணைக்கலங்களும் இருத்தல் ....

(B)(i) சூழற்றொகுதி என்பது யாது?

....

(ii) ஒரு சூழற்றொகுதியின் மூன்று பிரதான உயிரினவியற் கூறுகளின் பெயர்களை எழுதுக.

(1) ....

(2) ....

(3) ....

(iii) ஒரு கண்டற் சூழற்றொகுதியை ஏனைய சூழற்றொகுதிகளிலிருந்து வேறுபடுத்தி இனங்காண பயன்படுத்தத்தக்க கண்டல் தாவரச் சாகியத்திற்கே உரித்தான இரு அம்சங்களைக் குறிப்பிடுக.

(1) ....

(2) ....

(iv) உயிரினமண்டலத்தில் காபன் பாய்ச்சலை எடுத்துக்காட்டுவதற்குப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படம் ஒன்றைக் கீழே தரப்பட்டுள்ள இடத்தில் வரைக.

(C)(i) வளிமண்டலத்தின் பிரதான படைகளைத் தொடரில் பெயரிடுக.

....

(ii) புவியின் மேற்பரப்புக்கு அண்மையிலுள்ள வளிமண்டலத்தில் இருக்கும் போது மனிதனுக்கு தீங்கு பயக்காத, ஆனால் வளிமண்டலத்தின் மேற்படைகளில் இருக்கும் போது மனிதனுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும், மனிதச் செயற்பாடுகள் காரணமாகப் பிறப்பிக்கப்படும் ஒரு மாசுபடுத்தியைப் பெயரிடுக.

....

(iii) கீழே தரப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு வளத்தையும் மாசுபடுத்தும் ஒரு பிரதான மூலத்தைக் குறிப்பிடுக.

(1) சமுத்திரம் ....

(2) வளி ....

(3) மண் ....

(iv) அளவுக்கு அதிகமாக வளமாக்கியை பயன்படுத்துவதனால் ஏற்படும் மாசுபடுத்தல் காரணமாக நீர்த்தேக்கங்களில் காணப்படும் விளைவைப் பெயரிடுக.

....

(v) மேலே (C) (iv) இல் குறிப்பிட்ட மாசுபடுத்தல் சூழற்றொகுதியில் இருக்கும் உயிரினங்களின் மீது எவ்வாறு தீங்கு பயக்கும் விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றது என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக.

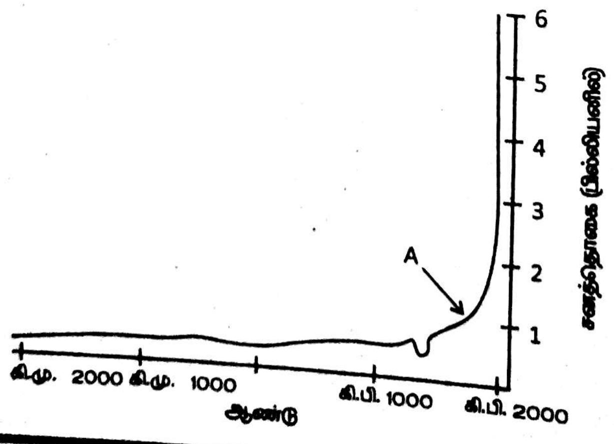
....

(D)(i) வேட்டையாடுபவர் – சேகரிப்பவர் காலத்தில் சூழற் தரங்குன்றல் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் நடைபெறாமைக்கு இரு காரணங்களைத் தருக.

(1) ....

(2) ....

(ii) கீழே தரப்பட்டுள்ள வரைபில் புள்ளி A இற்குப் பின்னர் சனத்தொகை வளர்ச்சியில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்திற்கு காரணமான செயற்பாடு யாது?



https://t.me/SLPHYSICSLandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(iii) உயிரினம் பேணப்படுவதற்கு இன்றியமையாத பொருள்கள் புவியில் வரையறைக்குட்பட்டனவாக இருக்கின்றபோதிலும் உயிரினமண்டலத்தில் உயிரினங்களின் நீண்டகால பிழைப்பு எங்ஙனம் உறுதி செய்யப்படுகின்றது?

....

(iv) இலங்கையில் சூழலைப் பாதுகாப்பதற்குப் பொறுப்பான பிரதான சட்டத்தினதும் பிரதான அரசாங்க தாபனத்தினதும் பெயர்களை குறிப்பிடுக.

சட்டம் :..

அரச தாபனம் : ....

(v) பூகோளச் சுற்றாடல் முகாமைத்துவத்தில் பசெல் சமவாயத்தின் (Basel convention) முக்கியத்துவம் யாது?

....

4. (A)(i) பின்வரும் பட்டியலில் காணப்படும் அம்சங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் Pogonatum, Nerphrolepis, Selaginella ஆகியவற்றில் இருக்கின்றனவா, இல்லையா என்பதை இருக்கின்றது அல்லது இல்லை என எழுத்தில் குறிப்பிடுக.

	Pogonatum	Nephrolepis	Selaginella
(a) பல்லினவித்தியுண்மை	....	....	....
(b) காற்றின் மூலம் வித்திகள் பரம்பல்	....	....	....
(c) ஒளித்தொகுப்புக்குரிய புணரித் தாவரம்	....	....	....
(d) ஈரிலிங்கப் புணரித்தாவரம்	....	....	....

(ii) பங்கசின் இனப்பெருக்கம் தொடர்பாகப் பின்வரும் பதங்களிலிருந்து விளங்கிக் கொள்வது யாதெனச் சுருக்கமாக விளக்குக.

(a) பல்லினப்பிரிவிலியுண்மை ....

(b) நுகவித்தி ....

(c) ஈரறைவித்தியாக்க அவத்தை ....

(d) கோணிக்கனி ....

(B) (i) கீழே தரப்பட்டுள்ள Cycas இன் பகுதிகளுக்கு ஒத்திசைவான வித்துமூடியுளிகளின் பகுதிகளைப் பெயரிடுக.

Cycas இன் பகுதி	வித்துமூடியுளிகளில் பகுதி
(a) நுண்வித்தியிலை	....
(b) மாவித்தியிலை	....
(c) நுண்வித்திக்கலன்	....
(d) சூம்பு	....
(e) பெண்புணரித்தாவரம்	....

(ii) பின்வரும் கட்டமைப்புக்களைக் காட்டும் ஒரு அங்கியின் பெயரைக் குறிப்பிடுக.

கட்டமைப்பு	அங்கி
(a) கருச்சுற்று	....
(b) இருசவுக்குமுளையுள்ள விந்துகள்	....
(c) சிற்றடிவித்தி	....
(d) குவை	....

(C) (i) கருக்கட்டலின் பின்னர் கீழே தரப்பட்டுள்ள கட்டமைப்பாக விருத்தியடையும் பூவின் பகுதியைப் பெயரிடுக.

கருக்கட்டலின் பின்னர் விருத்தியாகும் கட்டமைப்பு	பூவின் பகுதி
(a) முளையம்	....
(b) வித்தகவிழையம்	....
(c) வித்துறை	....
(d) வித்துத்தழும்பு	....
(e) சுற்றுக்கனியம்	....

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner

(ii) Cycas இன் பெண் புணரித்தாவரத்துக்கும் வித்துமூடியுளியின் பெண் புணரித்தாவரத்துக்கும் இடையேயுள்ள நான்கு வேறுபாடுகளைத் தருக.

Cycas இன் பெண் புணரித்தாவரம்	வித்துமூடியுளியின் பெண் புணரித்தாவரம்
(a)	....
(b)	....
(c)	....
(d)	....

(D)(i) இனப்பெருக்கம் என்பதன் கருத்து யாது?
....

(ii) இலிங்கமுறை இனப்பெருக்கத்தின் பிரதான அனுகூலம் யாது?
....

(iii) தரைவாழ் விலங்குகளின் அகக் கருக்கட்டல் காணப்படுவது ஏன்?
....

(iv) பெண்ணில் கருக்கட்டல் வழக்கமாக எங்கே நடைபெறும்?

(v) முட்டைக்குள் ஊடுருவு முன்பாக விந்தில் நடைபெறும் ஒரு மாற்றத்தைக் குறிப்பிடுக.

(vi) மனிதச் சூல்வித்தகம் உருவாவதில் பங்களிப்புச் செய்யும் மென்சவ்வுகள் யாவை?

(vii) மனிதச் சூல்வித்தகத்தால் சுரக்கப்படும் மூன்று ஓமோன்களைப் பெயரிடுக.?

(1) ....
(2) ....
(3) ....

பகுதி B- கட்டுரை

நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக.
தேவையான இடங்களில் தெளிவாகப் பெயரிடப்பட்ட வரிப்படங்களைத் தருக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 15 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

01. (a) மண்ணிலிருந்து ஒரு தாவர வேரின் காழ் கலன்களுக்கு நீரினசைவின் வெவ்வேறு பாதைகளை விவரித்து, இந்த அசைவுக்கு அடிப்படையான கோட்பாடுகளை விளக்குக.
(b) ஓர் உயரமான மரத்தின் வேரின் காழிலிருந்து இலையின் இலைநடுவிழையக் கலங்களினுள்ளே நீரின் அசைவுக்கு உதவும் பொறிமுறைகளை விளக்குக.

02. (a) மனித இதயத்தின் அமைவிடத்தையும் மொத்தக் (Gross) கட்டமைப்பையும் விவரிக்க.
(b) மனித இதயத்தின் இதயவட்டத்தை தொடர்ச்சியாக விவரிக்க.

03. பின்வரும் தலைமுறையுரிமைக் கோலங்கள் ஒவ்வொன்றினையும் ஒவ்வோர் உதாரணம் தந்து விளக்குக.
(a) நிறைவில் ஆட்சியுடைமை
(b) மனித இலிங்கமிணைந்த தலைமுறையுரிமை
(c) பல்லெதிருருவுண்மை
(d) பல்சந்ததிச் சுவட்டுத் தலைமுறையுரிமை

04. மண் நுண்ணங்கிகளின் இயல்பையும் பரம்பலையும் குறிப்பிட்டு அவற்றின் தொழிற்பாடுகள் தாவர வளர்ச்சியை எங்ஙனம் பாதிக்கின்றனவென விவரிக்க.

05. இலங்கையில் நடைமுறையிலுள்ள விவசாயச் செயற்பாடுகள் நிலத்துக்குரிய சூழலில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் பற்றிக் கட்டுரை எழுதுக.

06. பின்வருவன பற்றிச் சிறுகுறிப்புகள் எழுதுக.
(a) மனிதச் சதையி
(b) DNA கைவிரல் அடையாளம் (DNA finger printing)
(c) தாவரங்களில் ஒளித்தொகுப்பில்லாத போசணை முறைகள்

https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

Scanned by CamScanner